

Metodi matematici 2

Cosimo Pascarella

Anno Accademico 2026–2027

Email: c.pascarella2@studenti.unipi.it
Versione: v0.1

Indice

1	Analisi complessa	1
1.1	Derivabilità in senso complesso	1
1.2	Funzioni elementari complesse	3
1.3	Integrale di Cauchy	4
1.4	Serie di Potenze	8
1.5	Zeri di una funzione analitica	12

1 Analisi complessa

1.1 Derivabilità in senso complesso

In questo capitolo studieremo le funzioni complesse di variabile complessa, cioè

$$f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}. \quad (1.1)$$

I concetti di limite e di continuità sono gli stessi dell'analisi reale, quindi diciamo che

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \alpha \quad (1.2)$$

se

$$\forall \varepsilon, \delta > 0 \quad |z - z_0| < \delta \implies |f(z) - \alpha| < \varepsilon \quad (1.3)$$

e diremo che la funzione f è continua nel punto z_0 se

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0). \quad (1.4)$$

Il concetto di derivata viene intuitivo dal limite del rapporto incrementale ma nel campo complesso diventa una condizione più forte:

Definizione 1.1 (Derivata in senso complesso). Sia $f : A \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, definiamo la sua derivata nel punto $z_0 \in A$ come

$$f'(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}. \quad (1.5)$$

Questa definizione richiede implicitamente che il valore del limite sia lo stesso per qualunque direzione del piano complesso, e questo ci porterà a dare delle condizioni di derivabilità.

Definizione 1.2 (Funzione olomorfa). Una funzione $f : A \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ si dice olomorfa o analitica (o derivabile in senso complesso in A) se è derivabile in ogni $z \in A$, ossia esiste (unico) il limite (1.5).

Teorema 1.3 (Condizioni di Cauchy-Riemann). Sia $f : A \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ e indichiamo le sue parti reale e immaginaria con u, v , cioè $f(x + iy) = u + iv$, allora f è olomorfa se e soltanto se esistono continue le derivate parziali e soddisfano le seguenti:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \quad (1.6)$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} \quad (1.7)$$

che prendono il nome di condizioni di Cauchy-Riemann. Possono essere riscritte in maniera più compatta con la relazione

$$f_x = \frac{1}{i} f_y \quad (1.8)$$

Quest'ultima relazione può essere utile quando la divisione dell'immagine in parte reale e immaginaria non è ovvia a priori.

Dimostrazione.

□

Teorema 1.4. Sia $F : A \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ e siano F_1, F_2 le sue componenti. Se è differenziabile in senso reale e valgono le relazioni di Cauchy-Riemann per le componenti, allora la funzione $f(z) = F_1 + iF_2$ è derivabile in senso complesso.

Si noti che nel teorema precedente spesso è utile verificare che esistano continue le derivate parziali, dato che $F \in C^1 \implies F$ differenziabile.

Dimostrazione. □

Definizione 1.5 (Derivata rispetto a una variabile complessa). Sia f derivabile in senso reale (non necessariamente analitica), definiamo gli operatori differenziali complessi $\frac{\partial f}{\partial z}, \frac{\partial f}{\partial z^*}$ come

$$\frac{\partial f}{\partial z} := \frac{f_x - if_y}{2} \quad (1.9)$$

$$\frac{\partial f}{\partial z^*} := \frac{f_x + if_y}{2} \quad (1.10)$$

Dunque una funzione è derivabile in senso complesso se (oltre all'esistenza delle derivate continue) vale $\frac{\partial f}{\partial z^*} = 0$. Trattare z, z^* in maniera algebrica per calcolare derivate o verificare la derivabilità in senso complesso è un metodo rapido e in genere affidabile, tuttavia i limiti di questo criterio risiedono in quello che l'algebra non vede come domini, punti singolari e altro su cui si deve fare attenzione.

Lemma 1.6. Se $f(z)$ è analitica in $z_0 \in D$ allora $f(z)$ è continua in z_0 .

Dimostrazione. Se è analitica allora

$$\exists f'(z_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h} \implies \exists \lim_{h \rightarrow 0} f(z_0 + h) - f(z_0) = 0 \quad (1.11)$$

e quindi, con $h = z - z_0$, si ha che $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0)$. □

Per linearità abbiamo che la composizione di funzioni analitiche è anch'essa analitica, vale lo stesso per il prodotto e rapporto (esclusi i punti in cui il denominatore si annulla).

Infine può essere utile riportare le condizioni di Cauchy-Riemann in coordinate polari, tramite $x = \rho \cos \varphi, y = \rho \sin \varphi$, si ha

$$f_\rho = \frac{\partial f}{\partial \rho} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial \rho} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial \rho} = f_x \cos \varphi + f_y \sin \varphi \quad (1.12)$$

$$f_\varphi = \frac{\partial f}{\partial \varphi} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial \varphi} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial \varphi} = -f_x \sin \varphi + f_y \cos \varphi. \quad (1.13)$$

Ricombiniamo e otteniamo

$$f_\rho + \frac{i}{\rho} f_\varphi = (f_x + if_y) e^{-i\varphi} \quad (1.14)$$

$$f_\rho - \frac{i}{\rho} f_\varphi = (f_x - if_y) e^{i\varphi} \quad (1.15)$$

e quindi le relazioni di Cauchy-Riemann (nella forma $f_x + if_y = 0$) sono equivalenti all'annullamento della prima, cioè

$$f_x + if_y = 0 \iff f_\rho + \frac{i}{\rho} f_\varphi = 0. \quad (1.16)$$

Definizione 1.7 (Funzione intera). Una funzione che è analitica in tutto il piano complesso si dice *intera*.

1.2 Funzioni elementari complesse

Definiamo la funzione esponenziale complessa e^z nel seguente

$$e^z := e^x e^{iy} = e^x (\cos y + i \sin y) \quad (1.17)$$

dove notiamo subito che sull'asse reale ($y = 0$) si riduce all'esponenziale reale. Inoltre vale la proprietà classica di trasformare prodotti in somme e cioè

$$e^{z_1} e^{z_2} = e^{z_1 + z_2} \quad \forall z_1, z_2 \in \mathbb{C} \quad (1.18)$$

la quale non era ovvia a priori, e si ottiene rapidamente dalla definizione. Si nota subito che è analitica per ogni $z \in \mathbb{C}$ e quindi intera, e che

$$(e^z)' = e^z. \quad (1.19)$$

Definiamo anche le funzioni trigonometriche complesse:

$$\cos z := \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} \quad (1.20)$$

$$\sin z := \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} \quad (1.21)$$

che risultano anch'esse delle funzioni intere, a differenza delle classiche $\cos x, \sin x$ che non sono analitiche. Valgono le stesse regole di derivazione e le stesse identità del caso reale. Infine definiamo le funzioni iperboliche complesse:

$$\cosh z := \frac{e^z + e^{-z}}{2} \quad (1.22)$$

$$\sinh z := \frac{e^z - e^{-z}}{2} \quad (1.23)$$

le quali sono a loro volta funzioni intere e rispettano le stesse proprietà del caso reale. Ci sono differenze dal caso reale nel definire la funzione logaritmo complesso: è definito tramite la relazione

$$e^{\log z} = z \quad (1.24)$$

che sfruttando le coordinate polari $z = \rho e^{i\varphi}$ diventa

$$\log z = \log \rho + i\varphi = \log |z| + i \arg z \quad (1.25)$$

dove abbiamo sfruttato la funzione argomento per far notare che non è univoca. Funzioni di questo tipo vengono dette *polidrome*. Naturalmente il logaritmo non è definito per $z = 0$ e quindi l'insieme su cui lavoriamo è $\mathbb{C}^* := \mathbb{C} \setminus \{0\}$ (gruppo moltiplicativo del campo $\mathbb{C}$) che non è semplicemente connesso. La funzione argomento è definita come

$$\arg z = \varphi + 2\pi k \quad \text{con } k \in \mathbb{Z} \quad (1.26)$$

e sulla base di questa chiameremo *rami* o *determinazioni* gli elementi della classe

$$(\log z)_k = \log |z| + i\varphi + i2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}. \quad (1.27)$$

Al fine di rendere univoche queste diramazioni si taglia il piano complesso con una curva semplice che collega lo 0 all'infinito, in modo da rendere lo spazio semplicemente connesso così da essere impossibile girare attorno all'origine con una curva chiusa continua. Un esempio

di taglio è $\mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$ con la funzione argomento definita fra $-\pi < \arg z < \pi$, e questa determinazione viene detta *principale* dato che sull'asse reale coincide la funzione logaritmo reale. Ciascuna determinazione è una funzione analitica nel suo dominio di definizione, dato che le relazioni di Cauchy-Riemann riguardano le derivate prime:

$$\text{Log } z := (\log z)_0 = \log \rho + i\varphi \quad (1.28)$$

$$\frac{\partial(\text{Log } z)}{\partial \rho} + \frac{i}{\rho} \frac{\partial(\text{Log } z)}{\partial \varphi} = 0. \quad (1.29)$$

Infine, calcoliamo la derivata del logaritmo complesso $\log z = f(z)$ secondo le regole che abbiamo definito:

$$\frac{\partial f(z)}{\partial z} = \frac{f_x - if_y}{2} = \frac{e^{-i\varphi}}{2} \left(f_\rho - \frac{i}{\rho} f_\varphi \right) = \frac{e^{-i\varphi}}{2} \left(\frac{1}{\rho} - \frac{i}{\rho} i \right) = \frac{1}{\rho e^{i\varphi}} = \frac{1}{z} \quad (1.30)$$

esattamente come nel caso reale. (Non valgono le proprietà di $\log(z_1 z_2) \neq \log z_1 + \log z_2$).

Definiamo la funzione elevamento a potenza complessa $\alpha \in \mathbb{C}$ come

$$z^\alpha := e^{\alpha \log z} = e^{\alpha(\log |z| + i \arg z + i 2\pi k)} = |z|^\alpha e^{i\alpha \arg z} e^{i\alpha 2\pi k}, \quad k \in \mathbb{Z} \quad (1.31)$$

tramite il logaritmo complesso, infatti anch'essa non è univoca. Tramite la derivata del logaritmo complesso si trova facilmente che

$$(z^\alpha)' = \alpha z^{\alpha-1} \quad (1.32)$$

come nel caso reale.

1.3 Integrale di Cauchy

In questa sezione studieremo la teoria sull'integrazione di funzioni complesse.

Definizione 1.8 (Integrale di funzione complessa). Sia $\gamma \in C^1_{\text{tratti}}([a, b], \mathbb{C})$, $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, definiamo l'integrale della funzione f lungo la curva γ come

$$\int_{\gamma} f(z) dz := \int_a^b f(\gamma(t)) \gamma'(t) dt \quad (1.33)$$

e considerando che $\gamma(t) = x(t) + iy(t)$ si ottiene la definizione equivalente

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_a^b f(x(t), y(t)) (x'(t) + iy'(t)) dt = \int_{\gamma} f(x, y)(dx + idy). \quad (1.34)$$

Da quest'ultima si nota che è l'integrale della 1-forma differenziale $f(x, y)dx + if(x, y)dy$.

L'integrale di funzione complessa eredita quindi tutte le proprietà dell'integrale curvilineo di seconda specie.

Lemma 1.9 (di Darboux). Siano $f : A \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, $\gamma \in C^1_{\text{tratti}}([a, b], A)$, indichiamo con $M = \max_{z \in A} |f(z)|$ e $L = \ell(\gamma) = \int_{\gamma} ds$, allora si ha che

$$\left| \int_{\gamma} f(z) dz \right| \leq M \cdot L \quad (1.35)$$

Dimostrazione.

$$\left| \int_{\gamma} f(z) dz \right| \leq \int_{\gamma} |f(z)| dz \leq M \cdot \int_{\gamma} dz = M \cdot L \quad (1.36)$$

□

Riportiamo adesso il teorema di Gauss-Green nel piano dato che ci sarà utile successivamente.

Teorema 1.10 (di Gauss-Green nel piano). *Sia $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ un aperto regolare, siano $A, B \in C^1(\overline{\Omega}, \mathbb{R}^2)$ cioè continue sulla chiusura di Ω , e sia $\partial\Omega$ il bordo di Ω positivamente orientato, allora vale il seguente*

$$\int_{\Omega} \left(\frac{\partial B}{\partial x} - \frac{\partial A}{\partial y} \right) dx dy = \int_{\partial\Omega} A dx + B dy \quad (1.37)$$

Definizione 1.11 (alternativa di semplicemente connesso). Un dominio $\Omega \subset \mathbb{C}$ connesso ad archi si dice semplicemente connesso se ogni curva semplice chiusa è frontiera di un dominio D contenuto in Ω .

Teorema 1.12 (di Cauchy). *Sia $A \subset \mathbb{C}$ semplicemente connesso, $\gamma \in C^1_{tratti}([a, b], A)$ chiusa e sia $f : A \rightarrow \mathbb{C}$ una funzione analitica, allora*

$$\oint_{\gamma} f(z) dz = 0. \quad (1.38)$$

Da notare che questo vale per ogni contorno chiuso contenuto in A .

Dimostrazione. □

Il precedente risultato si può generalizzare domini non semplicemente connessi con il seguente teorema.

Teorema 1.13. *Sia $\Omega \subset \mathbb{C}$ connesso ad archi, $f : A \rightarrow \mathbb{C}$ e sia $\Gamma \in C^1_{tratti}([a, b], \Omega)$, supponiamo che siano presenti p buchi all'interno di Γ , cioè p regioni in cui f non è analitica, ognuna racchiusa da una curva γ_i semplice chiusa, esterne l'una all'altra e tutte contenute in Γ . Nella regione interna a Γ ed esterna alle $\gamma_1, \dots, \gamma_p$ la funzione f è analitica e vale che*

$$\oint_{\Gamma} f(z) dz = \sum_{i=1}^p \oint_{\gamma_i} f(z) dz. \quad (1.39)$$

Dimostrazione. □

Una prima conseguenza del teorema di Cauchy è che l'integrale fra due punti non dipende dal percorso scelto, infatti siano $\Gamma_1, \Gamma_2 \in C^1_{tratti}([a, b], \mathbb{C})$ tali che $\Gamma_1(a) = \Gamma_2(a) = z_0, \Gamma_1(b) = \Gamma_2(b) = z$, allora

$$\int_{\Gamma_1} f(\eta) d\eta = \int_{\Gamma_2} f(\eta) d\eta =: \int_{z_0}^z f(\eta) d\eta. \quad (1.40)$$

Teorema 1.14. *Sia $f(z)$ continua su un dominio semplicemente connesso $A \subset \mathbb{C}$ e tale che*

$$\oint_{\Gamma} f(z) dz = 0 \quad (1.41)$$

per ogni contorno chiuso $\Gamma \subset A$, allora la funzione

$$F(z) := \int_{z_0}^z f(\eta) d\eta \quad (1.42)$$

è una funzione analitica nel dominio A per ogni $z_0, z \in A$, e inoltre vale che $F'(z) = f(z)$.

Dimostrazione. □

Definizione 1.15 (Primitiva). La funzione analitica $F(z)$ tale che $F'(z) = f(z)$ si dice *integrale indefinito* o *primitiva* della funzione $f(z)$.

Possiamo applicare i teoremi che abbiamo introdotto al caso della funzione $f(z) = \frac{1}{z}$. Definiamo il dominio $D = \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$ cioè il piano complesso senza la semiretta reale negativa, che è semplicemente connesso e notiamo subito che in questo dominio la funzione f è analitica (l'unico punto non definito era $z = 0$), allora per il teorema precedente sappiamo che la funzione $F(z) = \int_{z_0}^z \frac{d\eta}{\eta}$ è analitica a sua volta. Avevamo già calcolato una funzione tale che $F'(z) = f(z)$ ed era il logaritmo complesso, per tanto possiamo dire che $F(z) = \text{Log } z$ è una primitiva della funzione $f(z)$ che differisce dalle altre primitive per una costante e cioè $i2\pi k$, in accordo col teorema dell'analisi in più variabili che primitive diverse di una stessa funzione differiscono per una costante.

Teorema 1.16 (Formula di Cauchy). Sia $f(z)$ analitica definita su un aperto $A \subset \mathbb{C}$, sia $\gamma \in C_{tratti}^1([a, b], A)$ semplice chiusa, percorsa in senso antiorario e che racchiude solo punti in cui f è definita, allora preso un punto z nella parte interna della regione racchiusa da γ (ma non su γ) vale la seguente

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(\eta)}{\eta - z} d\eta \quad (1.43)$$

cioè il valore della funzione in un punto è determinato dai valori sul bordo dell'integranda.

Notiamo alcuni dettagli della formula di Cauchy così come l'abbiamo formulata: non abbiamo richiesto che lo spazio sia semplicemente connesso, e questo perché ci limitiamo a prendere delle curve γ che racchiudono solo punti in cui la funzione è definita, il che equivale a richiedere la semplice connessione e prendere qualsiasi curva che vogliamo; il punto deve essere scelto nella parte interna della regione racchiusa da γ , cioè $z \in \text{Int}(\gamma)$, mentre se viene preso nella parte esterna (purché non sulla curva) il risultato dell'integrale è 0 dato che la funzione $\frac{f(\eta)}{\eta - z}$ è analitica fuori da z .

Dimostrazione. □

Una prima applicazione della formula di Cauchy è data dalla cosiddetta *formula del valor medio*: presa C_R la circonferenza di raggio R e centro z_0 si ha che

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_R} \frac{f(z)}{z - z_0} dz = \frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} \frac{f(z_0 + Re^{i\theta})}{Re^{i\theta}} iRe^{i\theta} d\theta \quad (1.44)$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z_0 + Re^{i\theta}) d\theta \quad (1.45)$$

che rappresenta la media della funzione sulla circonferenza di raggio R e centro in z_0 .

Teorema 1.17 (Principio del massimo modulo). Sia $f(z)$ analitica nell'aperto A connesso e limitato, e continua sul compatto $\overline{A}$, allora il massimo del modulo $|f(z)|$ è assunto sulla frontiera ∂A .

Dimostrazione. □

Abbiamo l'analogo per il minimo.

Teorema 1.18 (Principio del minimo modulo). Sia $f(z)$ analitica nell'aperto A connesso e limitato, continua sul compatto $\overline{A}$ e $f(z) \neq 0 \forall z \in A$ allora il minimo del modulo $|f(z)|$ è assunto sulla frontiera ∂A .

Di conseguenza abbiamo che se sul bordo il modulo della funzione è costante allora è costante anche all'interno e viceversa per la continuità delle funzioni olomorfe, quindi possiamo dire che

$$|f(z)| = \text{costante} \quad \forall z \in \partial A \iff f(z) = \text{costante} \quad \forall z \in A. \quad (1.46)$$

Teorema 1.19. *Siano $A, B \subset \mathbb{C}$ aperti connessi, sia $g : A \times B \rightarrow \mathbb{C}$ una funzione complessa di due variabili complesse e sia $\gamma \in C_{tratti}^1([a, b], B)$. Se valgono*

1. $g(z, \eta)$ è analitica rispetto a z per ogni $z \in A, \eta \in \gamma$

2. $g(z, \eta)$ e $\frac{\partial g}{\partial z}(z, \eta)$ sono continue nelle variabili z, η per ogni $z \in A, \eta \in \gamma$

allora la funzione $F : A \rightarrow \mathbb{C}$ definita come

$$F(z) = \int_{\gamma} g(z, \eta) d\eta \quad (1.47)$$

è analitica rispetto a z in A e la sua derivata può essere calcolata sotto il segno di integrale.

Dimostrazione. □

Teorema 1.20 (Derivata n -esima di funzioni analitiche). *Sia $f(z)$ una funzione analitica nel aperto regolare $A \subset \mathbb{C}$ e continua nel chiuso $\bar{A}$, allora $\forall z \in A$ esiste la derivata di ordine n della funzione f che vale*

$$f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_{\partial A} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{n+1}} d\zeta \quad (1.48)$$

e sono tutte analitiche a loro volta nel dominio A .

Dimostrazione. □

Osserviamo che con il precedente teorema abbiamo che una funzione analitica possiede derivate continue nel dominio di ordine qualsiasi.

Teorema 1.21 (di Morera). *Sia $f(z)$ una funzione continua su un semplicemente connesso $A \subset \mathbb{C}$, se vale che*

$$\oint_{\Gamma} f(z) dz = 0 \quad (1.49)$$

per ogni curva semplice chiusa $\Gamma \in C_{tratti}^1([a, b], A)$, allora la funzione $f(z)$ è analitica in A .

Dimostrazione. Per il teorema 1.14 (sono le stesse ipotesi) abbiamo che la funzione $F(z) = \int_{z_0}^z f(z) dz$ è analitica con $F'(z) = f(z)$, e per il teorema 1.20 la derivata di una funzione analitica è anch'essa analitica. □

Notiamo che questo teorema è in pratica l'inverso del teorema di Cauchy 1.12.

Teorema 1.22 (di Liuville). *Sia $f(z)$ intera (analitica $\forall z \in \mathbb{C}$) e il suo modulo sia uniformemente limitato, cioè $\exists M > 0$ tale che $|f(z)| \leq M \quad \forall z \in \mathbb{C}$, allora $f(z) = \text{costante}$ $\forall z \in \mathbb{C}$.*

Dimostrazione. □

1.4 Serie di Potenze

Definizione 1.23 (Serie di funzioni). Sia $u_n(z) : A \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ una successione di funzioni univoche, chiameremo *serie di funzioni* l'espressione

$$\sum_{n=0}^{\infty} u_n(z). \quad (1.50)$$

Definizione 1.24 (Serie convergente). Diremo che una serie di funzioni è convergente nel dominio A alla funzione univoca $f(z)$ se

$$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(z) = f(z) \quad \forall z \in A \quad (1.51)$$

dove $S_n(z) = \sum_{k=0}^n u_k(z)$ è la successione delle somme parziali. Esplicitando il limite si ha che una serie è convergente se

$$\forall \varepsilon > 0, \forall z \in A, \exists N(\varepsilon, z) : \left| f(z) - \sum_{k=0}^n u_k(z) \right| < \varepsilon \quad \forall n \geq N(\varepsilon, z). \quad (1.52)$$

In tal caso la funzione $f(z)$ si dice *somma della serie* nel dominio A , mentre definiamo il *resto n -esimo della serie* la quantità

$$R_n(z) := f(z) - S_n(z) = \sum_{k=n+1}^{\infty} u_k(z) \quad (1.53)$$

e tale che $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(z) = 0$.

Definizione 1.25 (Serie uniformemente convergente). Una serie di funzioni è *uniformemente convergente* nel dominio A alla funzione univoca $f(z)$ se

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon) : \left| f(z) - \sum_{k=0}^n u_k(z) \right| < \varepsilon \quad \forall n \geq N(\varepsilon), \forall z \in A \quad (1.54)$$

che differisce dalla convergenza per il fatto che deve esistere un N che funziona per ogni $z \in A$.

Teorema 1.26 (Criterio di Weierstrass). Se $|u_n(z)| \leq |a_n| \quad \forall z \in A$, e la serie $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n|$ è convergente, allora la serie di funzioni $\sum_{n=0}^{\infty} u_n(z)$ è uniformemente convergente.

Dimostrazione. Dato che $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n|$ è convergente allora $\forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon)$ tale che $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n| < \varepsilon \quad \forall n \geq N(\varepsilon)$, quindi

$$|R_n(z)| \leq \sum_{k=n+1}^{\infty} |u_k(z)| \leq \sum_{k=n+1}^{\infty} |a_k| < \varepsilon \quad \forall n \geq N(\varepsilon), \forall z \in A \quad (1.55)$$

che significa che la serie converge uniformemente. $\square$

Il precedente criterio rappresenta una condizione sufficiente ma non necessaria per la convergenza uniforme. Di seguito illustriamo alcune proprietà delle serie uniformemente convergenti.

Teorema 1.27. Se le funzioni $u_n(z)$ sono continue e la serie è uniformemente convergente, allora anche la somma $f(z)$ è continua.

Teorema 1.28 (Scambio di serie e integrale). Sia $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} u_n(z)$ una serie di funzioni continue uniformemente convergente nel dominio A , allora

$$\int_{\Gamma} f(z) dz = \sum_{n=0}^{\infty} \int_{\Gamma} u_n(z) dz \quad (1.56)$$

per ogni curva $\Gamma \in C_{tratti}^1([a, b], A)$.

Le dimostrazioni di questi due teoremi sono analoghe al caso reale.

Teorema 1.29 (di Weierstrass). Sia $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} u_n(z)$ una serie di funzioni analitiche uniformemente convergente nell'aperto $A \subset \mathbb{C}$, allora valgono i seguenti:

1. $f(z)$ è analitica in A ;
2. $f^{(k)}(z) = \sum_{n=0}^{\infty} u_n^{(k)}(z)$;
3. la serie $\sum_{n=0}^{\infty} u_n^{(k)}(z)$ converge uniformemente a $f^{(k)}(z)$ in ogni sottodominio chiuso $\bar{B} \subset A$.

Da notare che se la serie convergesse uniformemente nel chiuso $\bar{A}$, non è detto che la serie delle derivate converga uniformemente in $\bar{A}$, ma è garantito soltanto nei sottodomini chiusi dell'aperto A . Consideriamo la successione $u_n(z) = \frac{z^n}{n^2}$, sono tutte analitiche come abbiamo già mostrato, inoltre nel disco $|z| \leq 1$ si ha che $|u_n(z)| \leq \frac{1}{n^2}$ e la serie $\sum_n \frac{1}{n^2}$ è convergente, possiamo quindi concludere per il criterio di Weierstrass che la serie $\sum_n \frac{z^n}{n^2}$ è uniformemente convergente nel disco $|z| \leq 1$, mentre per il teorema di Weierstrass la somma è analitica e la serie delle derivate converge uniformemente in ogni sottodominio chiuso dell'aperto $|z| < 1$.

Definizione 1.30 (Serie di potenze). Si definisce serie di potenze a termini complessi la scrittura

$$F(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n(z - z_0)^n \quad \text{con } a_n \in \mathbb{C} \quad (1.57)$$

dove notiamo che le funzioni $a_n(z - z_0)^n$ sono intere.

Alcuni esempi. La serie $\sum_n n!(z - z_0)^n$ converge soltanto in $z = z_0$ dato che non è soddisfatta la condizione necessaria per la convergenza cioè che $\lim_n u_n(z) = 0$. La serie $\sum_n \frac{(z - z_0)^n}{n!}$ converge $\forall z \in \mathbb{C}$ e per mostrarlo applichiamo il criterio del rapporto:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|u_{n+1}(z)|}{|u_n(z)|} = \frac{|z - z_0|}{n+1} = 0 < 1 \quad \forall z \in \mathbb{C} \quad (1.58)$$

per cui la serie è assolutamente convergente e quindi converge.

Teorema 1.31 (di Abel). Se la serie di potenze $\sum_n a_n(z - z_0)^n$ converge in $z_1 \neq z_0$, allora converge assolutamente per ogni z nel disco $|z - z_0| < |z_1 - z_0|$.

Da notare che il teorema non ci dà alcuna informazione per il cerchio $|z - z_0| = |z_1 - z_0|$.

Dimostrazione. Preso z nel disco $|z - z_0| < |z_1 - z_0|$ definiamo la quantità $q = \frac{|z - z_0|}{|z_1 - z_0|} \leq 1$, dato che la serie $\sum_n a_n(z_1 - z_0)^n$ è convergente si ha che la successione $a_n(z_1 - z_0)^n$ è infinitesima e in particolare limitata, cioè $\exists M \geq 0$ tale che $|a_n(z_1 - z_0)^n| \leq M \forall n$. Allora abbiamo che

$$\sum_n |a_n| |z - z_0|^n = \sum_n |a_n| |z_1 - z_0|^n q^n \left(\leq \sum_n |a_n| |z_1 - z_0|^n \right) \cdot \sum_n q^n \leq M \cdot \frac{1}{1 - q} \quad (1.59)$$

quindi è assolutamente convergente $\forall z : |z - z_0| < |z_1 - z_0|$. Inoltre, dato che abbiamo trovato una successione $|q^n| \geq |a_n(z - z_0)^n|$ la cui serie (geometrica) converge, si ha per il criterio di Weierstrass che la serie $\sum_n a_n(z - z_0)^n$ converge anche uniformemente. $\square$

Lemma 1.32. *Se la serie di potenze diverge in un punto z_1 allora diverge $\forall z : |z - z_0| > |z_1 - z_0|$.*

Dimostrazione. Se per assurdo convergesse in punto $\bar{z} : |\bar{z} - z_0| > |z_1 - z_0|$ allora per il teorema di Abel dovrebbe convergere per ogni z nel disco $|z - z_0| < |\bar{z} - z_0|$, compreso quindi il punto z_1 , che nega l'ipotesi. $\square$

Per quanto visto nel teorema di Abel è possibile definire un raggio di convergenza per le serie di potenze.

Definizione 1.33 (Raggio di convergenza). Definiamo il raggio di convergenza di una serie di potenze il numero reale $R \in [0, +\infty]$ tale che la serie converge per ogni $z : |z - z_0| < R$. Tale raggio si può esprimere come

$$R := \sup \{ |z - z_0| : \text{la serie converge in } z \}. \quad (1.60)$$

Se $R = 0$ la serie converge soltanto in $z = z_0$ e la somma vale a_0 , se $R = +\infty$ la serie converge $\forall z \in \mathbb{C}$, fuori dal raggio di convergenza la serie diverge mentre per $|z - z_0| = R$ non ci dà informazioni a priori.

Teorema 1.34 (Formula di Cauchy-Hadamard). *Il raggio di convergenza di una serie di potenze è caratterizzato dalla relazione*

$$\frac{1}{R} = \limsup_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{\frac{1}{n}}. \quad (1.61)$$

Teorema 1.35. *Nel disco $D = \{z : |z - z_0| < R\}$ dove R è il raggio di convergenza la somma della serie è analitica, inoltre la serie delle derivate di ordine n è convergente nel disco, in particolare il raggio di convergenza R è lo stesso.*

Dimostrazione. Le funzioni $a_n(z - z_0)^n$ sono intere quindi per il teorema di Weierstrass la somma è analitica in D e la serie delle derivate converge per ogni sottodominio chiuso $\bar{B} \subset D$, possiamo quindi derivare termine a termine e otteniamo

$$f'(z) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n (z - z_0)^{n-1} \quad (1.62)$$

ma allora per la formula di Cauchy-Hadamard il raggio di convergenza della serie delle derivate vale

$$\frac{1}{R'} = \limsup_{n \rightarrow \infty} |n a_n|^{\frac{1}{n}} = \limsup_{n \rightarrow \infty} |n|^{\frac{1}{n}} \cdot |a_n|^{\frac{1}{n}} = \limsup_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{\frac{1}{n}} = \frac{1}{R} \quad (1.63)$$

dato che $|n|^{\frac{1}{n}} \rightarrow 1$. Concludiamo che per tutte le derivate il raggio di convergenza è sempre R . $\square$

Teorema 1.36. *Sia $f(z)$ la somma della serie $\sum_n a_n (z - z_0)^n$ all'interno del disco di convergenza D , allora i coefficienti a_n valgono*

$$a_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}. \quad (1.64)$$

Dimostrazione. Per il teorema precedente possiamo derivare termine a termine all'interno del disco di convergenza, per cui

$$f'(z) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n (z - z_0)^{n-1} \quad (1.65)$$

che calcolata in z_0 ci dà $f'(z_0) = a_1$, e continuando si ottengono gli altri coefficienti della serie. $\square$

La serie con $a_n = 1 \forall n$ è detta *serie geometrica complessa*, che si vede avere raggio di convergenza $R = 1$ e somma

$$f(z) = \frac{1}{1 - (z - z_0)}. \quad (1.66)$$

Teorema 1.37 (di Taylor). *Sia $f(z)$ una funzione analitica nel disco $D = \{z : |z - z_0| < R\}$, allora in D può essere rappresentata in modo univoco tramite la serie di potenze*

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n \quad (1.67)$$

che è detta *sviluppo in serie di Taylor della funzione f nel punto z_0* .

Dimostrazione. Sia $0 < r < R$ e sia z tale che $|z - z_0| < r < R$, con C_r la circonferenza di raggio r e centro in z_0 , allora per la formula di Cauchy si ha che

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_r} \frac{f(\eta)}{\eta - z} d\eta. \quad (1.68)$$

Definiamo la quantità $q = \frac{z - z_0}{\eta - z_0}$, che per $\eta \in C_r$ si ha $|q| < 1$, sviluppiamo quindi il denominatore dell'integrale nel modo seguente:

$$\frac{1}{\eta - z} = \frac{1}{(\eta - z_0) - (z - z_0)} = \frac{1}{\eta - z_0} \frac{1}{1 - \frac{z - z_0}{\eta - z_0}} = \frac{1}{\eta - z_0} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z - z_0)^n}{(\eta - z_0)^n} \quad (1.69)$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z - z_0)^n}{(\eta - z_0)^{n+1}} \quad (1.70)$$

dove abbiamo usato il fatto che $|q| < 1$ per scrivere $\frac{1}{1-q}$ come somma di una serie geometrica. Sostituendo nell'integrale diventa

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_r} f(\eta) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z - z_0)^n}{(\eta - z_0)^{n+1}} d\eta = \sum_{n=0}^{\infty} (z - z_0)^n \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_r} \frac{f(\eta)}{(\eta - z_0)^{n+1}} d\eta \quad (1.71)$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} (z - z_0)^n \cdot \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} \quad (1.72)$$

dalla formula per la derivata n -esima. Abbiamo potuto scambiare la serie con l'integrale per la convergenza uniforme della serie geometrica per $\eta \in C_r$. $\square$

Consideriamo la funzione $f(z) = \text{Log } z$ (determinazione principale del logaritmo complesso) nel semplicemente connesso $\mathbb{C}^- = \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$, in questo spazio è analitica per cui ammette sviluppo in Taylor:

$$(\text{Log } z)' = \frac{1}{z}, \quad (\text{Log } z)'' = -\frac{1}{z^2}, \quad \dots \quad (\text{Log } z)^{(n)} = (-1)^{n-1} \frac{(n-1)!}{z^n} \quad (1.73)$$

per cui lo sviluppo in Taylor in $z_0 \in \mathbb{C}^-$ vale

$$\operatorname{Log} z - \operatorname{Log} z_0 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} (z - z_0)^n}{n z_0^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \left(\frac{z}{z_0} - 1 \right)^n \quad (1.74)$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{-1}{n} \left(1 - \frac{z}{z_0} \right)^n. \quad (1.75)$$

Il raggio di convergenza è vincolato dal taglio $R = \sup \{|z - z_0| : D \cap (-\infty, 0] = \emptyset\}$ dove D è il disco di raggio R e centro in z_0 , quindi stiamo chiedendo che R sia la massima distanza per la quale il disco non attraversi il taglio e quindi sia contenuto completamente in $\mathbb{C}^-$ ($D \cap \mathbb{C}^- = D$). Lo sviluppo di e^z nel punto $z = 0$ è il medesimo del caso reale cioè

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!} \quad (1.76)$$

e dato che è intera il raggio di convergenza è $R = \infty$, e lo stesso vale per $\cos z, \sin z$. La funzione $f(z) = \frac{1}{z-a}$ è analitica per ogni $z \in \mathbb{C} \setminus \{z = a\}$ dunque è sviluppabile con Taylor, il raggio di convergenza è vincolato dalla distanza da a cioè $R = |a - z_0|$ e lo sviluppo vale

$$\frac{1}{z-a} = \frac{1}{(z-z_0) - (a-z_0)} = \frac{-1}{a-z_0} \cdot \frac{1}{1 - \frac{z-z_0}{a-z_0}} = - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-z_0)^n}{(a-z_0)^{n+1}} \quad (1.77)$$

1.5 Zeri di una funzione analitica

Teorema 1.38. *Sia $f(z)$ analitica in un dominio connesso A , se $\exists z_0 \in A$ tale che la funzione e tutte le sue derivate si annullano in z_0 , cioè $f(z_0) = f'(z_0) = \dots = f^{(n)}(z_0) = \dots = 0$, allora la funzione è identicamente nulla $\forall z \in A$.*

Dimostrazione. □

Definizione 1.39 (Zeri di una funzione analitica). Sia $f(z)$ una funzione analitica non identicamente nulla in un dominio connesso A , se $z_0 \in A$ è tale che $f(z_0) = 0$ diremo che è uno *zero della funzione f* , inoltre se $f(z_0) = 0$ ma $f'(z_0) \neq 0$ diremo che è uno *zero di ordine 1*, in particolare definiamo l'*ordine di uno zero* come il massimo n tale che $f^{(k)}(z_0) = 0 \forall k < n$.

Teorema 1.40. *Gli zeri di una funzione analitica non identicamente nulla sono punti isolati, cioè $\forall z_0 : f(z_0) = 0$ si ha che $\exists U$ intorno di z_0 tale che $f(z) \neq 0 \forall z \in U, z \neq z_0$. Inoltre sia Ω l'insieme degli zeri di f in un connesso A , allora gli eventuali punti di accumulazione di Ω non appartengono ad A .*

Dimostrazione. □

Consideriamo la funzione $\sin\left(\frac{1}{z}\right)$, è analitica in $\mathbb{C}^* = \mathbb{C} \setminus \{0\}$ e si annulla in $z = \frac{1}{n\pi} \ n \in \mathbb{Z}$, allora sia Ω l'insieme degli zeri, si nota che ha un punto di accumulazione in 0, che infatti non è di olomorfia per la funzione.

Corollario 1.41. *Sia $f(z)$ una funzione analitica non identicamente nulla in un dominio connesso A , allora in ogni sottodominio compatto $C \subset A$ può avere solo un numero finito di zeri.*

Quindi può avere un numero infinito di zeri solo in un dominio aperto o illimitato.

Dimostrazione. Se per assurdo avesse un numero infinito di zeri in un compatto, allora si potrebbe trovare una successione degli zeri convergente a un punto nel compatto, che sarebbe di accumulazione e quindi in contrasto con il teorema precedente. $\square$

Teorema 1.42 (di unicità). *Siano $f_1(z), f_2(z)$ due funzioni analitiche in un dominio connesso A e sia Ω l'insieme dei punti $z \in A$ tali che $f_1(z) = f_2(z)$, se Ω ha almeno un punto di accumulazione in A allora $f_1(z) = f_2(z) \forall z \in A$.*

Dimostrazione. Consideriamo la funzione $F(z) = f_1(z) - f_2(z)$ analitica in A , se F non è identicamente nulla allora l'insieme dei suoi zeri cioè Ω non può avere punti di accumulazione in A , dunque se ne ha almeno uno la funzione è nulla e quindi f_1, f_2 sono identiche. $\square$

Corollario 1.43. *Se $f_1(z), f_2(z)$ analitiche in un connesso A assumono gli stessi valori su una curva $\gamma \in C_{tratti}^1([a, b], A)$ allora le funzioni sono identiche in A .*

Dimostrazione. Per la formula di Cauchy si ha che una funzione è completamente determinata dai valori al bordo e quindi si ha la seguente uguaglianza

$$f_1(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f_1(\eta)}{\eta - z} d\eta = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f_2(\eta)}{\eta - z} d\eta = f_2(z) \quad \forall z \in A. \quad (1.78)$$

$\square$

Teorema 1.44 (di de l'Hôpital). *Siano $f(z), g(z)$ analitiche in un dominio A e sia $z_0 \in A$ uno zero di ordine n per entrambe, allora si ha che*

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z)}{g(z)} = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f^{(n)}(z)}{g^{(n)}(z)} = \frac{f^{(n)}(z)}{g^{(n)}(z)}. \quad (1.79)$$

Dimostrazione.

$\square$